Overerving en de wetten van Mendel

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Begrippen

Zes woorden die elkaar paarsgewijs verklaren: genotype tegenover fenotype, homozygoot tegenover heterozygoot, dominant tegenover recessief. Leer ze per paar en niet los.

1 **a) het genotype · b) het fenotype · c) homozygoot**

Houd genotype en fenotype uit elkaar met de g van genen en de f van wat je kan fotograferen. Twee dieren met hetzelfde fenotype kunnen een verschillend genotype hebben, en dat is de kern van vraag 7.

2 **a) heterozygoot · b) dominant · c) recessief**

Let op de formulering bij recessief: het toont zich enkel als het dominante allel er niet is, dus enkel bij homozygoot recessief.

2 Een monohybride kruising

Werk elke kruising in drie stappen: eerst de gameten van elke ouder, dan het schema met vier vakjes, dan de verhoudingen. Schrijf de genotypes en de fenotypes apart, want dat zijn twee verschillende verhoudingen.

3 Welke gameten geeft een BB-dier?

alleen B

4 Welke gameten geeft een Bb-dier?

B en b

5 Kruis Bb met Bb. Schrijf het schema uit en geef de verhouding van de genotypes en van de fenotypes.

De gameten zijn B en b bij beide ouders. Het schema geeft BB, Bb, Bb en bb. De genotypes staan dus 1 BB op 2 Bb op 1 bb, en de fenotypes 3 zwart op 1 wit.

Dit is de klassieke 1 op 2 op 1 en 3 op 1. Let op dat de genotypeverhouding drie groepen heeft en de fenotypeverhouding maar twee, omdat BB en Bb hetzelfde ogen.

6 Kruis Bb met bb. Welke verhouding van de fenotypes verwacht je?

De helft Bb en de helft bb, dus 1 zwart op 1 wit.

Een kruising met een homozygoot recessieve partner geeft altijd 1 op 1. Daarom gebruikt men net zo'n kruising om een genotype te testen, en dat is wat de volgende vraag doet.

7 Een zwart dier wordt met een wit dier gekruist en er komen witte jongen bij. Wat weet je nu over het genotype van het zwarte dier?

Het is heterozygoot, Bb. Was het BB, dan zouden alle jongen zwart zijn.

Noem de reden erbij, want die maakt het antwoord: één wit jong bewijst dat het zwarte dier een b-allel heeft. Eén nakomeling volstaat als bewijs, en dat is het mooie van een testkruising.

3 Een dihybride kruising

Bij twee genen vermenigvuldigt alles: twee soorten gameten per gen geeft vier combinaties, en een schema van vier bij vier geeft zestien vakjes. De verhouding 9 op 3 op 3 op 1 volgt daar rechtstreeks uit.

8 Hoeveel verschillende gameten kan een AaBb-individu maken?

vier

Reken het na met de formule 2 tot de macht van het aantal heterozygote genen: twee heterozygote genen geven 2 maal 2, dus vier soorten gameten.

9 Schrijf die vier gameten op.

AB, Ab, aB en ab

Schrijf ze systematisch op en niet door elkaar: eerst AB en Ab, dan aB en ab. Zo vergeet je er geen.

10 Welke fenotypeverhouding verwacht je bij AaBb × AaBb?

9 : 3 : 3 : 1

11 Hoeveel van de 16 vakjes in dat schema zijn dubbel recessief, en met welk genotype?

Eén van de zestien, met genotype aabb.

Reken na: de kans op aa is een vierde en de kans op bb ook, dus samen een zestiende. Dat is ook het enige vakje van de zestien dat volledig recessief is.

4 Wat niet in het schema van Mendel past

Vier uitzonderingen op het eenvoudige schema. Intermediair geeft een tussenvorm, codominant toont beide, multipele allelie betekent meer dan twee allelen, X-gebonden betekent dat het gen op het X-chromosoom ligt. Dat laatste herken je aan een verschil tussen mannen en vrouwen.

12 **a) intermediair · b) codominant · c) multipele allelie**

Houd intermediair en codominant uit elkaar: bij intermediair krijg je iets nieuws ertussen (roze), bij codominant zie je beide volledig naast elkaar (groep AB).

13 **a) X-gebonden · b) X-gebonden**

Het kenmerk van X-gebonden in een stamboom is dat de aandoening van grootvader via een dochter naar een kleinzoon springt. Die dochter is draagster en toont niets.

14 Waarom komt een X-gebonden recessieve aandoening vaker bij mannen voor?

Een man heeft maar één X-chromosoom. Zit het allel daarop, dan heeft hij geen tweede X met een gezond allel dat het kan opvangen. Een vrouw moet het op beide X-chromosomen hebben.

Noem het verschil in aantal X-chromosomen, want dat is het hele antwoord. Een man heeft geen tweede X om het op te vangen, en daarom volstaat één allel bij hem.

15 Een vader kan zijn X-gebonden allel aan zijn zoon doorgeven.

niet waar

Niet waar, en dit is de logische vervolgvraag. Een vader geeft zijn zoon een Y en zijn dochter een X, dus kan een X-gebonden allel nooit rechtstreeks van vader naar zoon gaan.

5 Een stamboom lezen

In een stamboom lees je het allel uit het patroon. Slaat de aandoening generaties over, dan is ze recessief. Komt ze in elke generatie voor, dan is ze dominant. Zit ze bijna enkel bij mannen, dan is ze X-gebonden.

16 Een aandoening slaat in een stamboom een generatie over: de grootouders hebben ze niet, de kleinkinderen wel. Wat besluit je over het allel?

Het is recessief. De tussengeneratie was heterozygoot drager en toonde de aandoening dus niet, maar gaf het allel wel door.

Noem het woord drager, want daar draait het om: iemand kan het allel doorgeven zonder het te tonen. Dat kan enkel bij een recessief allel.

17 Twee gezonde ouders krijgen een kind met een recessieve aandoening. Wat weet je over hun genotypes, en hoe groot was de kans?

Ze zijn beide heterozygoot drager. De kans per kind was één op vier.

Reken de kans na: beide ouders zijn Bb, dus is de kans op bb een vierde. Let op dat die kans voor elk kind opnieuw geldt en niet opgebruikt raakt: na één ziek kind is de kans bij het volgende weer één op vier.